

DS 1 du 4 octobre 2024 TSI1

(Durée 2h)

Exercice 1.

1. Montrer l'inégalité : $\forall x \in]0, +\infty[, \ln(2x) \leq 2x - 1$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par l'expression :

$$f(x) = 2x - 1 - \ln(2x) = 2x - 1 - \ln(x) - \ln(2)$$

2. Factoriser le polynôme $P(x) = 6x^3 - 29x^2 - 7x + 10$ au maximum en remarquant que 5 est racine.
3. (a) Montrer par développement puis par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n 2k(6k-1) = n(n+1)(4n+1)$$

(b) Retrouver le résultat précédent en utilisant les formules de sommes connues.

4. On considère le plan vectoriel $\mathcal{P}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

(a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.

(b) On a $\vec{w}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $\mathcal{B}$.

(c) On a $\vec{\alpha}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

5. On considère trois points $A(2, 1)$, $B(1, 3)$ et $C(5, 5)$ du plan.

a) Construire le barycentre E associé à $[(A, 2), (B, 1), (C, 1)]$ et déterminer ses coordonnées.

b) Déterminer un système barycentrique $[(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)]$ tel que le point F de coordonnées $(3, 4)$ soit le point associé à ce système.

Exercice 2. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. (donc $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée du plan vectoriel $\mathcal{P}$)

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2)$ est de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coordonnées dans le base $\mathcal{B}$.)

On considère la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
- Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .
- Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles? perpendiculaires?
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}$.
- Vérifier que O est un point de $\mathcal{D}$ et déterminer le projeter orthogonal de O sur Δ puis la distance de O à Δ .

Exercice 3. 1. Résoudre $\cos(4x) = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur l'intervalle $[0, \pi]$.

2. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(4x) = 8 \cos^4(x) - 8 \cos^2(x) + 1$$

3. On pose $P(x) = 16x^4 - 16x^2 + 1$.

(a) Dédurre de la question précédente que la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ est racine de P .

On peut montrer de même que $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ sont racines de P , résultat que l'on admettra et que l'on pourra utiliser dans le reste de l'exercice.

(b) En déduire une forme factorisée de $P(x)$.

(c) Dresser le tableau de variation de P et en déduire un encadrement de chacune des quatre racines indiquées plus haut.

(d) Résoudre $16X^2 - 16X + 1 = 0$ et en déduire les racines de P .

(e) En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

4. Retrouver le résultat précédent pour la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ en utilisant simplement les formules de linéarisation.
Les 3 autres résultats se retrouvent de la même façon mais ce n'est pas demandé ici.

Exercice 4. 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les deux équations $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = 0$.

2. Soit p et q deux réels tels que $\sin(p) \neq 0$, $\sin(q) \neq 0$ Montrer que :

$$\frac{1}{\tan(p)} - \frac{1}{\tan(q)} = \frac{\sin(q-p)}{\sin(p)\sin(q)}$$

3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}^*$ on ait $\sin(k\alpha) \neq 0$. On définit S_n pour $n \in \mathbb{N}$ par : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin(k\alpha)\sin((k+1)\alpha)}$.

(a) En utilisant la question 2. montrer que :

$$S_n = \frac{1}{\sin(\alpha)} \sum_{k=1}^n u_k - u_{k+1}$$

où u_k est une expression que vous déterminerez déterminer.

(b) En déduire que $S_n = \frac{1}{\sin(\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(\alpha)} - \frac{1}{\tan((n+1)\alpha)} \right)$

CORRIGE 1 1. Vidéo Montrer l'inégalité : $\forall x \in]0, +\infty[, \quad \ln(2x) \leq 2x - 1$
 Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction $f(x) = 2x - 1 - \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$.

☞

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{2x - 1}{x}$$

Sur $]0, +\infty[$ on a $f'(x)$ est du signe de $2x - 1$:

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f		$+\infty$	$+\infty$

☞ On a donc montré à partir du tableau de variations que $\forall x \in]0, \infty[, \quad f(x) \geq 0 \Rightarrow \ln(2x) \leq 2x - 1$

2. Vidéo Factoriser le polynôme $P(x) = 6x^3 - 29x^2 - 7x + 10$ au maximum en que 5 sont racine.

☞ Par division euclidienne :

$$\begin{aligned} P(x) &= (6x^3 - 29x^2 - 7x + 10) \\ &= (x - 5)(6x^2 + x - 2) \\ &= (x - 5)(2x - 1)(3x + 2) \end{aligned}$$

3. Vidéo Montrer par développement puis par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n 2k(6k - 1) = n(n + 1)(4n + 1)$$

☞ On pose : $\mathcal{P}(n)$: ” $\sum_{k=0}^n 2k(6k - 1) = n(n + 1)(4n + 1)$ ”

☞ **Initialisation** : Pour $n = 0$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^0 2k(6k - 1) &= 0 \\ 0 \times (0 + 1)(4 \times 0 + 1) &= 0 \end{aligned}$$

Donc la proposition $\mathcal{P}(0)$ est vrai.

☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vrai alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} 2k(6k - 1) &= \sum_{k=0}^n 2k(6k - 1) + 3(n + 1)(6(n + 1) - 1) \\ &= n(n + 1)(4n + 1) + 2(n + 1)(6n + 5) \\ &= (n + 1) [4n^2 + 3n + 10] \\ &= (n + 1)(n + 2)(4n + 5) = (n + 1)(n + 2)(4(n + 1) + 1) \end{aligned}$$

☞ Donc $\mathcal{P}(n + 1)$ vraie. On a montré par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n 2k(6k - 1) = n(n + 1)(4n + 1)$$

4. **Vidéo** On considère le plan vectoriel $\overrightarrow{\mathcal{P}}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

(a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$.

☞ On calcul le déterminant :

$$\det_{\mathcal{B}} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

☞ Donc la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$

(b) On a $\vec{w}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = -\vec{u} + \vec{v} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{i} + \vec{j} = \vec{i} - \vec{j} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

(c) On a $\vec{\alpha}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

☞ On a :

$$\begin{cases} \vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} \\ \vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L1 - 2L2 \\ 2L1 - L2 \end{matrix} \begin{cases} \vec{u} - 2\vec{v} = -3\vec{i} \\ 2\vec{u} - \vec{v} = 3\vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{i} = \frac{-1}{3}\vec{u} + \frac{2}{3}\vec{v} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \\ \vec{j} = \frac{2}{3}\vec{u} - \frac{1}{3}\vec{v} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \end{cases}$$

☞ Donc :

$$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \vec{i} + \vec{j} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} + \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

5. **VIDÉO** On considère trois points $A(2,1)$, $B(1,3)$ et $C(5,5)$ du plan.

a) Construire le barycentre E associé à $[(A,2), (B,1), (C,1)]$ et déterminer ses coordonnées.

$$\begin{aligned} E \text{ barycentre de } [(A,2), (B,1), (C,1)] &\Leftrightarrow \overrightarrow{OE} = \frac{1}{2+1+1} \left(2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \right) \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \left(2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

b) Déterminer un système barycentrique $[(A,\alpha), (B,\beta), (C,\gamma)]$ tel que le point F de coordonnées $(3,4)$ soit le point associé à ce système.

Il semble que le point F soit le milieu du segment $[BC]$ dans ce cas le point F serait le barycentre de $[(A,0), (B,1), (C,1)]$. Notons G ce barycentre et vérifions que G est bien F .

$$\begin{pmatrix} x_G \\ y_G \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \left(0 \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

On constate effectivement de $F = G$.

CORRIGE 2 Vidéo Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$. (donc $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée du plan vectoriel $\mathcal{P}$)

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1,2)$ est de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coordonnées dans le base $\mathcal{B}$.)

On considère la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = 2\lambda + 2 \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

☞ Une équation équation cartésienne de $\mathcal{D}$:

$$-2x + y = 0$$

2. Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .

☞ Le point A de coordonnées $(1,2)$ est un point de Δ et le vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de Δ .

3. Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles ? perpendiculaires ?

☞

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-2) + 2 \times 1 = 0$$

☞ Les vecteurs directeurs respectivement de $\mathcal{D}$ et Δ sont orthogonaux, les droites sont donc perpendiculaires.

4. Vérifier que O est un point de $\mathcal{D}$ et déterminer le projeter orthogonal de O sur Δ puis la distance de O à Δ .

☞ $-2 \times 0 + 0 = 0$, donc $O \in \mathcal{D}$. Comme $\Delta \perp \mathcal{D}$, le projeté orthogonal de O sur Δ est le point A intersection de $\mathcal{D}$ et Δ .

☞ La distance de O à Δ est donc : $OA = \sqrt{5}$.

CORRIGE 3 1. **Vidéo** Résoudre $\cos(4x) = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur l'intervalle $[0, \pi]$.

$$\cos(4x) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \frac{\pi}{3} & (2\pi) \\ 4x = \frac{-\pi}{3} & (2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} & (\pi/2) \\ x = \frac{-\pi}{12} & (\pi/2) \end{cases}$$

Donc les solution dans $[0, \pi]$ sont $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12} \right\}$

2. **Vidéo** Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(4x) = 8 \cos^4(x) - 8 \cos^2(x) + 1$$

$$\begin{aligned} \cos(4x) &= 2 \cos^2(2x) - 1 = 2 \left(2 \cos^2(x) - 1 \right)^2 - 1 = 2(4 \cos^4(x) - 4 \cos^2(x) + 1) - 1 \\ &= 8 \cos^4(x) - 8 \cos^2(x) + 1 \end{aligned}$$

3. **Vidéo** On pose $P(x) = 16x^4 - 16x^2 + 1$.

(a) Déduire de la question précédente que la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ est racine de P .

☞ On a montré que : $\cos(4x) = 8 \cos^4(x) - 8 \cos^2(x) + 1$

☞ Pour $x = \frac{\pi}{12}$, comme $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ on obtient en remplaçant dans l'expression précédente :

$$\begin{aligned}\cos\left(4 \times \frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 8 \cos^4\left(\frac{\pi}{12}\right) - 8 \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + 1 \Leftrightarrow 8 \cos^4\left(\frac{\pi}{12}\right) - 8 \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \frac{1}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow 16 \cos^4\left(\frac{\pi}{12}\right) - 16 \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow P\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right) = 0\end{aligned}$$

(b) En déduire une forme factorisée de $P(x)$.

Avec la question précédente :

$$P(x) = 16 \left(x - \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right) \left(x - \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)\right) \left(x - \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) \left(x - \cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)\right)$$

(c) Dresser le tableau de variation de P et en déduire que P possède 4 racines que l'on notera $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$.

☞ $P'(x) = 64x^3 - 32x = 32x(2x^2 - 1) = 64x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

☞ On remarquera que la fonction polynomiale P est paire.

☞ D'où le tableau de variations :

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$P'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	$0 \quad - \quad 0 \quad +$		
P	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		-3	1	-3	$+\infty$

☞ Le tableau de variation confirme l'existence de 4 racines pour P est les racines étant précisées à la question 3.(a), le cosinus étant décroissante sur $[0, \pi]$ à valeur dans $[-1, 1]$, on obtient :

$$-1 < \cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) < -\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) < 0 < \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2} < \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) < 1$$

(d) Résoudre $16X^2 - 16X + 1 = 0$ et en déduire les racines de P .

☞ $\Delta = 192 > 0$, et les deux racines sont $X_1 = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$ et $X_2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$

☞ Comme on a posé $x^2 = X$ les racines de P sont : $-\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} < -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} < \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} < \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$

(e) On en déduit les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$, $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$ et

$$\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}.$$

4. **Vidéo** Retrouver le résultat précédent pour la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ en utilisant simplement les formules de linéarisation. Les 3 autres résultats se retrouvent de la même façon mais ce n'est pas demandé ici.

☞ Avec la formule de linéarisation :

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

CORRIGE 4 1. (a) Vidéo Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(x) = 0$.

$$\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{N}$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(x) = 0$.

$$\sin(x) = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, \quad k \in \mathbb{N}$$

(b) Vidéo Soit p et q deux réels tels que $\sin(p) \neq 0$, $\sin(q) \neq 0$ Montrer que :

$$\frac{1}{\tan(p)} - \frac{1}{\tan(q)} = \frac{\sin(q-p)}{\sin(p)\sin(q)}$$

$$\frac{\sin(q-p)}{\sin(p)\sin(q)} = \frac{\sin(q)\cos(p) - \cos(q)\sin(p)}{\sin(p)\sin(q)} = \frac{1}{\tan(p)} - \frac{1}{\tan(q)}$$

2. Vidéo Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}^*$ on ait $\sin(k\alpha) \neq 0$. On définit S_n pour $n \in \mathbb{N}$ par : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin(k\alpha)\sin((k+1)\alpha)}$.

(a) En utilisant la question 2. montrer que :

$$S_n = \frac{1}{\sin(\alpha)} \sum_{k=1}^n u_k - u_{k+1}$$

où u_k est une expression que vous déterminerez déterminer.

☞ A partir de la question 2 ; on a :

$$\frac{1}{\sin(p)\sin(q)} = \frac{1}{\sin(q-p)} \times \frac{1}{\tan(p)} - \frac{1}{\tan(q)}$$

☞ En choisissant sous le signe somme $p = (k+1)\alpha$ et $q = k\alpha$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin((k+1)\alpha)\sin(k\alpha)} &= \frac{1}{\sin((k+1)\alpha - k\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(k\alpha)} - \frac{1}{\tan((k+1)\alpha)} \right) \\ &= \frac{1}{\sin(\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(k\alpha)} - \frac{1}{\tan((k+1)\alpha)} \right) \end{aligned}$$

☞ Donc :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin(k\alpha)\sin((k+1)\alpha)} = \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin(\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(k\alpha)} - \frac{1}{\tan((k+1)\alpha)} \right) \\ &= \frac{1}{\sin(\alpha)} \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) \end{aligned}$$

$$\text{En posant : } u_k = \frac{1}{\tan(k\alpha)}.$$

(b) En déduire que $S_n = \frac{1}{\sin(\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(\alpha)} - \frac{1}{\tan((n+1)\alpha)} \right)$

On reconnaît ici un télescopage et l'on obtient :

$$S_n = \frac{1}{\sin(\alpha)} (u_0 - u_{n+1}) = \frac{1}{\sin(\alpha)} \left(\frac{1}{\tan(\alpha)} - \frac{1}{\tan((n+1)\alpha)} \right)$$